全体ゼミでの振り返り

2026 年 10 月 09 日

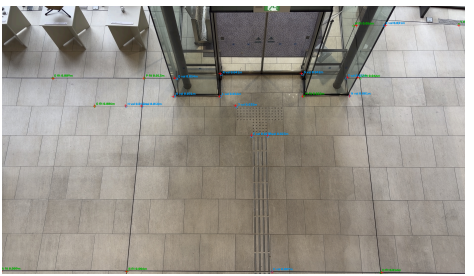
923044 高宮悠聖

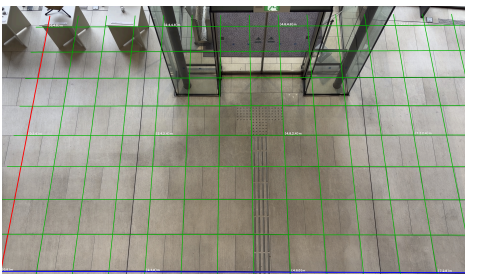
今週行ったこと(10/9)

- ホモグラフィ変換の実装
- social-lstm 前までの動作確認
- 今後の予定

ホモグラフィ変換の実装

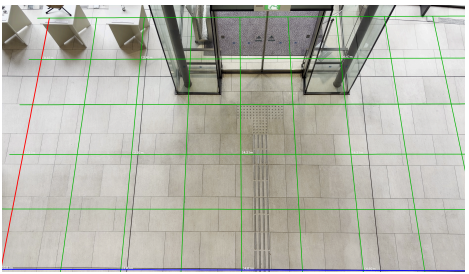
- 合計 25 点を計算用と検証用の 2 種類の点に分けた
  - 計算用 10 点 検証用 15 点
- 検証平均誤差：約 2.54cm 最大誤差：約 5.42cm





social-lstm 前までの動作確認

・



1. YOLO・ByteTrack による追跡

u2 と u4 を YOLO11s と ByteTrack で処理しました． u2 保存先： [data/output/generic/u2/20261006_143114_402753](/Users/takamiya/pp/data/output/generic/u2/20261006_143114_402753) 結果：
・ 主な追跡人数：1 人
・ 追跡点：220 点
・ 大きな欠落なし

social-lstm 前までの動作確認 (ii)

・足元ピクセル座標を連続して取得

u2 は 1 人だけなので，Social-LSTM の対人相互作用には使えませんが，追跡から Homography までの接続確認には使えました． u4 保存先： [data/output/generic/u4/20261009_134034_790192](/Users/takamiya/pp/data/output/generic/u4/20261009_134034_790192) 結果：
・動画解像度：3840×2160
・FPS：約 59.49
・処理フレーム：2,397
・YOLO 検出：3,523 個
・ByteTrack 観測：3,280 点
・Track ID：15 個
・長時間追跡できた人物が複数存在

一方で，数フレームだけ出現する低信頼度 ID や，一時的な追跡切れも含まれていました．
2. Homography の校正

social-lstm 前までの動作確認 (iii)

レーザー測定器で取得した実世界座標と，画像上のピクセル座標を対応させました.
使用データ：
- data/umeda/unv/origin.JPG
- data/umeda/unv/calibration_points.csv

最終的に使用した結果：[data/output/homography/unv/20261006_142738_270478](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/unv/20261006_142738_270478) 精度： 指標 結果 行列作成用点 10 点 検証点 15 点 検証平均誤差 約 2.54cm 検証 RMSE 約 2.88cm 検証最大誤差 約 5.42cm

変換条件は以下です. 入力：ピクセル座標 出力：メートル座標 ピクセル順：xy 変換方向：pixel_to_world 画像サイズ：3840×2160 数 cm 程度の誤差でピクセル座標をメートル座標へ変換できるようになりました.
3. u2 のメートル座標変換

採用した結果：[data/output/homography/u2/20261006_173130_316639](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/u2/20261006_173130_316639) 結果：
- 入力：220 点

social-lstm 前までの動作確認 (iv)

- 変換成功：220 点
- 変換失敗：0 点
- Track ID：1 人
- 画面端：19 点
- 速度 3m/s 超過：41 点

u2 の人物は約 4.1m 移動し, 軌跡全体としては自然な歩行になっていました. ただし, bbox 下端の揺れにより, フレーム間速度には異常値がありました.
4. u4 のメートル座標変換

保存先： [data/output/homography/u4/20261009_135136_513713](/Users/takamiya/pp/data/output/homography/u4/20261009_135136_513713) 結果：
- 入力：3,280 点
- 変換成功：3,280 点
- 変換失敗：0 点
- Track ID：15 個
- 画面端：190 点
- 速度 3m/s 超過：122 点
- 軌跡区間：29 区間

social-lstm 前までの動作確認 (v)

すべての足元ピクセル座標をメートル座標へ変換できました. 速度超過点は全体の約 3.7% で, 主に bbox の揺れや追跡切れによるものです.
5. 軌跡の平滑化

Homography 後のメートル座標に対して, 9 フレームの移動中央値を適用しました. 約 60fps なので, 平滑化範囲は約 0.15 秒です. 9 フレーム ÷ 約 60fps ≒ 0.15 秒 u2 での効果 指標 平滑化前 平滑化後 軌跡長 4.894m 4.545m 平均速度 1.455m/s 1.352m/s 3m/s 超過 40 点 38 点 X 方向の変動 約 10.6mm 約 4.5mm

軌跡長は約 7.1% 短くなり, 細かな横揺れは減りました. ただし, 大きな速度ノイズを除去する効果は限定的でした. 平滑化には一定の効果がありますが, Social-LSTM の ADE・FDE を改善するかは, 平滑化あり・なしの比較実験が必要です.
6. 0.4 秒間隔への変換

Social-LSTM と ETH/UCY 系データに合わせ, 軌跡を 0.4 秒間隔に揃えました. 0.4 秒は 2.5Hz に相当します. 1 秒 ÷ 2.5 = 0.4 秒 これは平滑化の時間ではありません. 平滑化：9 フレーム, 約 0.15 秒 再標本化：0.4 秒間隔 Social-LSTM の条件は次のとおりです. 観測：8 点 予測：12 点 合計：20 点
・観測最初から最後まで：2.8 秒

social-lstm 前までの動作確認 (vi)

- 観測終了後の予測範囲：4.8 秒
- 全 20 点の最初から最後まで：7.6 秒

7. u2 の Social-LSTM 前処理

保存先：[data/output/social_lstm/preprocessing/u2/20261008_164507_091976](/Users/takamiya/pp/data/output/social_lstm/preprocessing/u2/20261008_164507_091976) 結果：項目 結果 入力点 220 使用点 201 画面端除外 19 0.4 秒間隔化後 9 人物 1 人 観測 8 点の系列 2 観測 8 点＋将来 12 点 0

u2 は処理接続の確認には成功しましたが, Social-LSTM の予測評価には短すぎました.

8. u4 の Social-LSTM 前処理

保存先：[data/output/social_lstm/preprocessing/u4/20261009_135629_035170](/Users/takamiya/pp/data/output/social_lstm/preprocessing/u4/20261009_135629_035170) 結果：項目 結果 入力点 3,280 使用点 3,090 画面端除外 190 平滑化後 3,079 0.4 秒間隔化後 128 使用可能な人物 10 人 連続区間 13 観測 8 点の系列 67 観測 8 点＋将来 12 点 8

social-lstm 前までの動作確認 (vii)

u4 では, 将来予測を評価できる 20 点系列を 8 個作成できました．この段階で, 以下が完成しました．YOLO → ByteTrack → 足元座標 → Homography → メートル軌跡 → 平滑化 → 0.4 秒間隔化 → Social-LSTM 入力 従来の Social-LSTM の問題点 Social-LSTM という考え方そのものではなく, past の実装と現在の研究システムとの不一致が問題でした.

1. Social Grid の物理的な大きさが不明確

従来実装では次の計算をしています. width_bound = (neighborhood_size / width) 2 height_bound = (neighborhood_size / height) 2 設定例：neighborhood_size = 32 画像サイズ = 720×576 この計算は画像座標や正規化座標を想定しています. 一方, 入力軌跡にはメートルに見える実世界座標が入っています．メートル座標と画像サイズを混ぜると, Social Grid が実際に何 m の範囲を表しているのか分かりません. 例えば X 方向は, (32 / 720) × 2 ≒ 0.089 となります. メートルとして解釈すると約 9cm で, 周囲の歩行者をほとんど捉えられません.

2. 学習用と検証用に同じ元シーンが入っていた

旧データには元データと拡張版があります． biwi_hotel.txt biwi_hotel_0.txt biwi_hotel_4.txt これらが学習用と検証用に分かれていました．ほぼ同じ軌跡を学習と検証の両方で使うため, 検証結果が実際よりよく見える可能性があります.

social-lstm 前までの動作確認 (viii)

3. 旧テストデータに将来の正解座標がなかった

旧テストデータでは, 予測対象の将来座標が次のように記録されています. frame ID ? ? この形式では将来座標の正解がないため, そのままでは ADE・FDE を計算できません.

4. 評価範囲が不明瞭だった

旧 test.py には, 観測範囲を使って誤差を計算している箇所があります. ret_x_seq[1:obs_length] orig_x_seq[1:obs_length] これでは将来 12 点の予測誤差ではなく, 観測部分の再現誤差を測っている可能性があります.

5. 現在の追跡 CSV を直接読み込めなかった

旧実装は次の形式を前提にしています. frame pedestrian_id y x 現在のシステムは次のような CSV を出します. frame,timestamp,track_id,world_x_m,world_y_m そのため, YOLO・ByteTrack・Homography の結果を直接接続できませんでした.

6. 実行条件がモデルに十分保存されていなかった

旧モデルだけでは, 以下の条件を後から追跡しにくい状態でした.

- 座標単位
- 座標順

social-lstm 前までの動作確認 (ix)

- 時間間隔
- Social Grid の物理範囲
- 学習シーン
- 検証シーン
- 前処理条件

7. 実装が古い

旧コードには以下のような古い PyTorch 記法があります. Variable(…) tensor.data use_cuda 現在の PyTorch 環境, CPU, Apple 環境で扱いにくい部分があります. 新しい Social-LSTM で改善した内容
1. 座標単位をメートルに統一

新モデルは入力座標を明確にメートルとして扱います. 座標単位：m 座標順：x, y Homography の出力と直接接続できます.
2. Social Grid を物理距離で定義

新モデルでは Social Grid を次のように定義しました. 範囲：4m×4m 分割：4×4 1 セル：1m×1m 対象人物を中心として前後左右 2m 以内の人物を Social Pooling へ反映します.

social-lstm 前までの動作確認 (x)

3. 時間間隔を 0.4 秒に統一

公開データと自分で撮影した動画を, 同じ 0.4 秒間隔に変換します. 公開軌跡データ 自分の動画 u2 u4 これらを同じモデルへ入力できます.
4. YOLO・ByteTrack・Homography と接続

新モデルは以下の流れに対応します. tracking_world.csv → 境界点除外 → 平滑化 → 0.4 秒間隔化 → Social-LSTM
5. データ漏洩を防止

元シーン 37 件を, 関連する拡張データごと次の 3 区分へ分けました. 区分 元シーン 20 点系列 学習 25 15,336 検証 6 2,952 テスト 6 2,556

同じ元シーンは複数区分に入りません.
6. 将来 12 点を明示的に評価

新モデルでは以下を分けて保存します. observed : 観測 8 点 predicted : 予測 12 点 truth : 正解 12 点 track_id と予測ステップを照合して, 将来部分だけの ADE・FDE を計算します.
7. モデルに設定を保存

social-lstm 前までの動作確認 (xi)

新しいチェックポイントには次を保存します.
- モデルの重み
- モデル構造
- 座標単位
- 座標順
- 0.4 秒間隔
- 観測・予測ステップ数
- Social Grid 設定
- 学習設定
- 相対座標の表現方法

8. 日本語で結果を確認可能

学習開始, 終了, 損失, 出力先, エラー, グラフなどを基本的に日本語で表示します.
9. 現在の PyTorch 形式へ更新

state_dict を使ったモデル保存と, 安全なチェックポイント読み込みに対応しています. 比較表 項目 従来版 新版 座標単位 実装上曖昧 メートル 座標順 ファイル依存 x, y Social Grid 画像サイズ依存 4m×4m 時間間隔 データ依存 0.4 秒 現在の CSV 直接

social-lstm 前までの動作確認 (xii)

入力不可 入力可能 平滑化 なし 9 フレーム移動中央値 データ分割 元シーン重複あり 元シーン単位 最終テスト 将来正解なし 正解 20 点系列を確保 ADE・FDE 評価範囲が不明瞭 将来 12 点を評価 モデル設定 追跡しにくい チェックポイントに保存 表示 英語中心 日本語中心

現在は, 動画から Social-LSTM 入力を作るところまでと, 新モデルの学習まで完成しています. 次に必要なのは, 全テスト系列での ADE・FDE 評価と, 学習済みモデルを u4 へ適用することです.

今後の予定

- ホモグラフィー変換を実装して m 変換を使えるようにする
- Social-LSTM の実装